

Analiza pewnego peptydu

Z materiału naturalnego wyizolowano nieznany związek, mający charakter peptydowy – związek ten dawał pozytywny wynik testu z ninhydriną. Metodą spektrometrii mas określono, że masa związku wynosiła $M_1 = 534$ g/mol, a po przeprowadzeniu jego całkowitej hydrolizy stwierdzono, że jest to pentapeptyd. W celu określenia sekwencji tego peptydu, poddano go działaniu:

- trypsyny, otrzymując fragmenty o masach: $M_2 = 463$ g/mol i $M_3 = 89$ g/mol;
- chymotrypsyny, otrzymując fragmenty o masach: $M_4 = 335$ g/mol i $M_5 = 217$ g/mol.

Oznaczono też aminokwas N-końcowy, przeprowadzając reakcję peptydu z 2,4-dinitrofluorobenzenem a następnie produkt poddano hydrolizie. Otrzymano pochodną, której masa wynosiła $M_6 = 241$ g/mol.

Po przeprowadzeniu dodatkowych eksperymentów okazało się, że w badanym peptydzie występuje aminokwas posiadający hydrofobowy łańcuch boczny oraz zawierający w cząsteczce 2 asymetryczne atomy węgla.

W peptydzie występuje też aminokwas tworzący w reakcji z bezwodnikiem octowym produkt, którego masa molowa jest o 84 g/mol większa niż masa molowa substratu. Skład procentowy tego produktu jest następujący: węgiel - 52,2%, tlen -27,8%, wodór - 7,8%, a resztę stanowi azot.

Polecenia:

- a.** Zidentyfikuj aminokwas C-końcowy (podaj jego wzór strukturalny i krótkie uzasadnienie).
- b.** Zidentyfikuj aminokwas N-końcowy (podaj jego wzór strukturalny) i napisz schemat reakcji peptydu z 2,4-dinitrofluorobenzenem.
- c.** Podaj wzór strukturalny aminokwasu z hydrofobowym łańcuchem bocznym i zaznacz asymetryczne atomy węgla.
- d.** Zidentyfikuj aminokwas, który poddano reakcji z bezwodnikiem octowym (podaj jego wzór strukturalny) i napisz schemat tej reakcji.
- e.** Zidentyfikuj pozostały aminokwas (podaj jego wzór strukturalny).

Podaj sekwencję badanego peptydu oraz uzasadnienie wyboru sekwencji.

W obliczeniach przyjmij przybliżone wartości mas molowych:

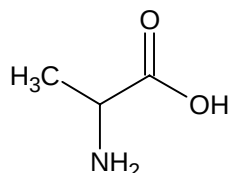
C – 12 g/mol, H – 1 g/mol, N – 14 g/mol, O – 16 g/mol.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

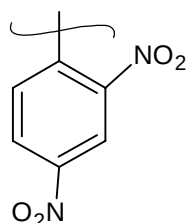
- a. W wyniku trawienia trypsyną otrzymano 2 krótsze peptydy lub peptyd i aminokwas. Trypsyna jest enzymem hydrolizującym wiązanie po karboksylowej stronie aminokwasów zasadowych. Podana w treści zadania masa M3 najprawdopodobniej jest masą aminokwasu, ponieważ najprostszy dipeptyd składający się tylko z glicyny ma masę większą niż 100.

Masa M3 = 89 g/mol odpowiada masie molowej alaniny (Ala). Ponieważ trypsyna rozcina wiązanie po karboksylowej stronie aminokwasu zasadowego, dlatego Ala nie może być N-końcowym aminokwasem, musi być więc aminokwasem C-końcowym w wyjściowym peptydzie.

Wzór alaniny:

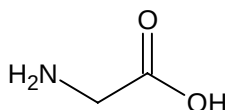


- b. Masa reszty 2,4-dinitrofluorobenzenu, która przyłącza się do grupy aminowej wynosi:
M = 167 g/mol

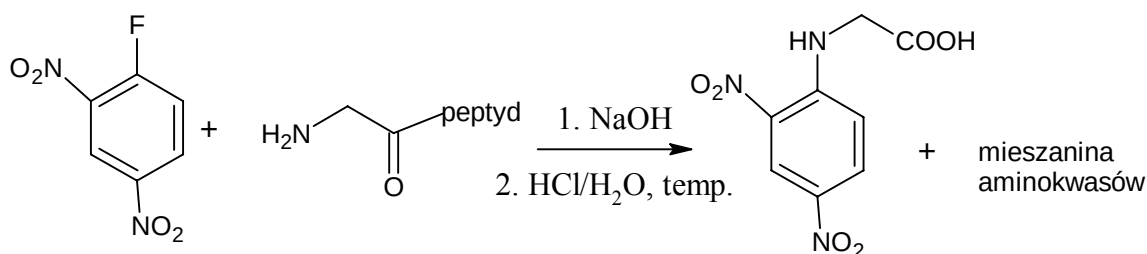


Masa pochodnej N-końcowego aminokwasu M6 = 241 g/mol, zatem 241-167+1=75 g/mol to masa najprostszego aminokwasu, czyli glicyny (Gly). Gly jest więc aminokwasem N-końcowym.

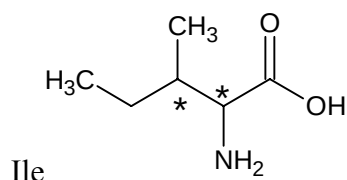
Wzór glicyny:



Schemat reakcji peptydu z 2,4-dinitrofluorobenzem w celu identyfikacji reszty N-końcowej jest następujący:



- c. Wśród aminokwasów naturalnych tylko 2 mają dodatkowe (poza węglem C_α) centrum asymetrii. Są to treonina i izoleucyna. Warunki zadania spełnia izoleucyna, ponieważ treonina ma polarny łańcuch boczny z grupą OH:



- d. Reakcji z bezwodnikiem octowym mogą ulegać związki zawierające grupy hydroksylowe lub aminowe. Ponieważ masa molowa produktu jest o 84 większa niż substratu, wskazuje to, że reakcji uległy 2 grupy (masa reszty acetylowej $\text{CH}_3\text{CO}-$ jest równa 43, czyli $43 \times 2 = 84$). Z treści zadania wiadomo, że peptyd musi zawierać aminokwas zasadowy (Arg lub Lys); reakcji z bezwodnikiem octowym mogłaby również ulegać Tyr (peptyd musi zawierać aminokwas aromatyczny).

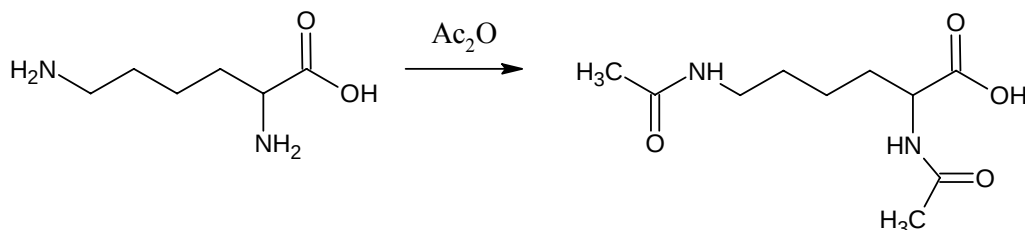
Ze składu procentowego produktu acetylowania można wyznaczyć jego wzór empiryczny:

$$\text{C} : \text{N} : \text{O} : \text{H} = \frac{52,2}{12} : \frac{12,2}{14} : \frac{27,8}{16} : \frac{7,8}{1} = 4,35 : 0,87 : 1,74 : 7,8 = 5 : 1 : 2 : 9.$$

Z treści zadania wiadomo, że produkt po reakcji z Ac_2O zawiera 2 grupy acetylowe, dlatego jego skład musi być następujący: $\text{C} : \text{N} : \text{O} : \text{H} = 10 : 2 : 4 : 18$.

Zatem wzór sumaryczny aminokwasu jest: $\text{C} : \text{N} : \text{O} : \text{H} = 6 : 2 : 2 : 14$. Aminokwas zawiera więc 2 atomy azotu. Aminokwasem tym jest więc lizyna (Lys).

Schemat reakcji Lys z Ac_2O jest następujący:



- e. Wiadomo, że N-końcowym aminokwasem jest Gly, a C-końcowym Ala. Ponadto wiadomo, że w sekwencji występują na pewno Lys i Ile oraz aminokwas aromatyczny (trawienie chymotrypsyną), którym może być Phe, Tyr, Trp lub His. W wyniku trawienia trypsyną powstają następujące fragmenty:

$\text{M2} = 463$ Gly-Y-X-Lys + $\text{M3} = 89$ Ala, przy czym Y (założenie) jest Ile

W wyniku trawienia chymotrypsyną powstają fragmenty:

M4 Gly-X + M5 Ile-Lys-Ala lub M4 Gly-Ile-X + M5 Lys-Ala

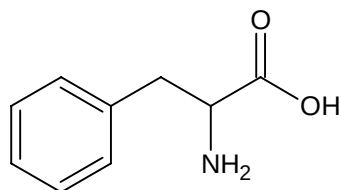
Masy otrzymanych fragmentów są następujące: $\text{M4} = 335$ $\text{M5} = 217$

M5 musi więc odpowiadać Lys-Ala, $146 + 89 - 18 = 217$

Zatem M4 to Gly-Ile-X

Identyfikacja brakującego aminokwasu aromatycznego: Szukanie masy X: $335 - 75 - 131 + 2 \times 18 = 165$. X odpowiada zatem Phe, a fragment M4 to Gly-Ile-Phe.

Wzór strukturalny fenyloalaniny jest następujący:



Szukana sekwencja to **Gly-Ile-Phe-Lys-Ala** $\text{M1} = 534$ g/mol

Punktacja:

a. Za identyfikację aminokwasu C-końcowego (wzór strukturalny)	1 pkt.
Za uzasadnienie wyboru	1 pkt.
b. Za identyfikację aminokwasu N-końcowego (wzór strukturalny)	1 pkt.
Za napisanie schematu reakcji z 2,4-dinitrofluorobenzenem	1 pkt.
c. Za podanie wzoru aminokwasu z hydrofobowym łańcuchem bocznym, z zaznaczonymi węglami asymetrycznymi	1 pkt.
d. Za identyfikację aminokwasu ulegającego reakcji z bezwodnikiem octowym	2 pkt.
Za schemat tej reakcji	1 pkt.
e. Za identyfikację aminokwasu aromatycznego	1 pkt.
Za podanie sekwencji badanego peptydu	1 pkt.
Za uzasadnienie wyboru sekwencji	2 pkt.

RAZEM: 12 pkt.